CINQUIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 5

Chapitre 13 — Fréquences et probabilités

Rappel : fréquence $= \dfrac{\text{effectif}}{\text{nombre total d'essais}}$. Sur un grand nombre d'essais, la fréquence se rapproche de la probabilité.

1 On a lancé 40 fois un dé. Compléter le tableau (fréquences en décimal).

Face	1	2	3	4	5	6	Total
Effectif	6	8	5	7	10	4	...
Fréquence	...	...	...	...	...	...	...

a. Probabilité d'obtenir 5 avec un dé équilibré : .....

b. Le dé est-il truqué ?

.....

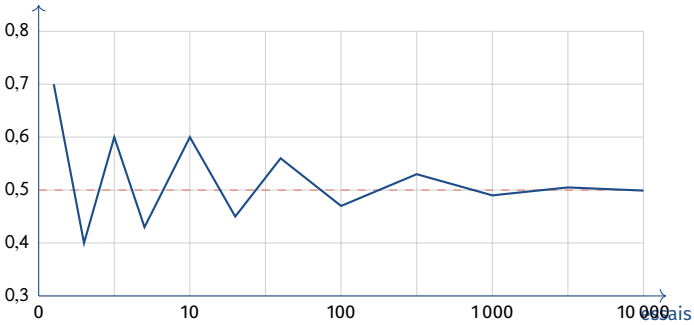
2 Une punaise peut tomber sur la tête ou sur le côté. On l'a lancée 500 fois : elle est tombée 320 fois sur le côté.

a. Fréquence de « sur le côté » : .....

b. Peut-on utiliser l'équiprobabilité ? .....

c. Estimer la probabilité que la punaise tombe sur la tête : .....

3 On simule 10 000 lancers d'une pièce. Voici la fréquence de pile au fil des lancers.



a. Que devient la fréquence de pile quand le nombre de lancers augmente ?

.....

b. Quelle est la probabilité d'obtenir pile ? .....

4 Une machine à sous fait gagner 3 fois sur 100 en moyenne. Estimer le nombre de parties gagnantes sur 2 000 parties.

.....

5 Avec un tableur, la formule `=ALEA.ENTRE.BORNES(1;6)` simule un lancer de dé. Que simule `=ALEA.ENTRE.BORNES(1;2)` ?

.....

Sur le cahier

6 Lancer 50 fois une pièce (ou un dé) et noter les résultats dans un tableau d'effectifs et de fréquences. Mettre en commun avec la classe : que remarque-t-on ?